

step: "9.4"

plan: ../PLAN-MASTER.md

agent: tech-lead

status: done

completed_at: 2026-08-08 08:44

deps: ["9.2", "9.3"]

STEP 9.4 — Code Review & Verification Sprint 6

Input nhận

- Mã nguồn đã chỉnh sửa từ bước 9.2 (Senior Developer) và bước 9.3 (Junior Developer)
- Yêu cầu cập nhật Code-Graph theo quy tắc R3

Kết quả Review & Đánh giá

1. Kiến trúc & Logic:

- Các API parameter `group_by` được validate nghiêm ngặt ở route level.
- DB query gộp dữ liệu theo dự án chính xác, kế thừa đúng logic token aggregation của Sprint 5.
- WebSocket delta được mở rộng hợp lý, truyền tải đầy đủ `kind` và mã hóa token tùy theo loại account.

2. TypeScript & UI/UX:

- Kiểu `kind`: `AccountKind` được cấu hình bắt buộc ở type level và đồng bộ hoàn hảo trên toàn bộ mock data cũng như wsReducer.
- Giao diện UsageBar và AccountCard xử lý lỗi quota thông minh, có tooltip giải thích lỗi rõ ràng (thay vì ẩn đi gây giật giật layout như cũ).
- Component `AggregatePipelineView` tích hợp segmented control mượt mà, hỗ trợ tìm kiếm và giải mã Windows project path một cách tự nhiên.

3. Cập nhật Code Map:

- Đã cập nhật `code-graph/CODE-GRAPH.md` phản ánh các thay đổi trong Sprint 6 và xuất thành công `CODE-GRAPH.docx`.

Đánh giá Chất lượng

- **Backend Tests:** 251/251 test cases PASS.
- **Frontend Build:** Typecheck & Compile PASS.
- **Frontend Tests:** 23/23 tests PASS.

Đủ điều kiện chuyển tiếp sang bước kiểm định giao diện thực tế (UX/UI Review) và QA smoke test.